

Ring-LWE and Ideal Lattice Cryptography

口頭報告內容大綱 (約 40 分鐘)

格與 Minkowski 定理 (簡述, 約 10 分鐘) + Ring-LWE 的數論結構與其數學運算 (重點, 約 30 分鐘)

黃崇晉 (Chung-Chin Huang) | L16141149 | 數論 (一) | 2026 春季, 國立成功大學

Part 1 — 格與 Minkowski 定理 (Geometry of Numbers)

簡述 ~10 分鐘

本部分僅作鋪墊：快速建立「格」與「體積—格點存在性」的直覺，為 Part 2 中「理想 $\mapsto$ 理想格」的轉換鋪路，不深入完整證明。

定義 1 (格 (Lattice)). 取 $\mathbb{R}^n$ 中 n 個線性獨立向量 $b_1, \dots, b_n$ ，其整數線性組合 $\mathcal{L} = \sum_{i=1}^n \mathbb{Z} b_i \subset \mathbb{R}^n$ 稱為秩 n 的格。基底矩陣 $B = [b_1 | \dots | b_n]$ 的 $\det(\mathcal{L}) := |\det B|$ (覆積, covolume) 與基底選擇無關，幾何上等於基本域 $\mathcal{F} = B[0, 1)^n$ 的體積。

定理 1 (Minkowski 第一定理, 1896). 設 $\mathcal{L} \subset \mathbb{R}^n$ 為格， $S \subset \mathbb{R}^n$ 為中心對稱凸體 ($x \in S \Rightarrow -x \in S$ ，且 S 有界閉凸)。若 $\text{vol}(S) > 2^n \det(\mathcal{L})$ ，則 S 含至少一個非零格點 $v \in \mathcal{L} \setminus \{0\}$ 。

證明構想 (口述帶過，不展開)：對 $\frac{1}{2}S$ 套用 Blichfeldt 鴿巢論證—— $\text{vol}(\frac{1}{2}S) = \text{vol}(S)/2^n > \det(\mathcal{L})$ 迫使兩個平移後的拷貝重疊，取交集中一點 z 反推出 $p, q \in \frac{1}{2}S$ 使 $p - q \in \mathcal{L}$ ；再用中心對稱性與凸性將 $p - q$ 拉回 S 內，即得 $S \cap (\mathcal{L} \setminus \{0\}) \neq \emptyset$ 。

承上啟下 (橋接 Part 2)。此定理的核心訊息是「體積足夠大 $\implies$ 非零格點必然存在」——一個非構造性的存在性陳述，正是 SVP (最短向量問題) 困難性的幾何根源。更重要的是：透過標準嵌入 $\sigma: K \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ ，數體 K 中的每個理想 $\mathfrak{a} \subset \mathcal{O}_K$ 都對應到一個格 $\sigma(\mathfrak{a})$ (理想格)，且其覆積滿足

$$\det(\sigma(\mathfrak{a})) = N(\mathfrak{a}) \cdot \sqrt{|\Delta_K|},$$

將「理想範數」(算術量) 與「格體積」(幾何量) 精確地連結在一起。這正是 Ring-LWE 得以把「格上困難問題」搬進「分圓環的代數結構」中討論的出發點——也是接下來 30 分鐘要深入的主題。

Part 2 — Ring-LWE 的數論結構：數學運算 (Number-Theoretic Structure of Ring-LWE)

重點 ~30 分鐘

本部分為報告核心，依序展開：環的代數設定 $\rightarrow$ 質理想分解 $\rightarrow$ 商環的 CRT 結構 $\rightarrow$ NTT 快速運算 $\rightarrow$ 差異理想 (對偶格) $\rightarrow$ Ring-LWE 樣本與安全歸約鏈——每一步都對應一個具體的數學運算。

2.1 分圓環的代數設定：從理想到理想格

(~5 分鐘)

令 $n = 2^k$ ， $\zeta = \zeta_{2n} = e^{i\pi/n}$ ，分圓多項式 $\Phi_{2n}(x) = x^n + 1$ ($n = 2^k$ 時於 $\mathbb{Q}$ 上不可約)， $K = \mathbb{Q}(\zeta)$ ， $[K : \mathbb{Q}] = n$ ，環的設定為

$$R := \mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta] \cong \mathbb{Z}[x]/(\Phi_{2n}(x)), \quad R_q := R/qR \cong \mathbb{Z}_q[x]/(\Phi_{2n}(x)).$$

標準嵌入 $\sigma_j(\zeta) = \zeta^{2j-1}$ ($j = 1, \dots, n$) 給出 $\sigma: K \rightarrow \mathbb{C}^n$ ，其像落在 $H \cong \mathbb{R}^n$ 中且與環乘法相容 (逐分量乘法)。利用判別式公式 $|\Delta_K| = (2n)^n / 2^n = n^n$ ，可算出

$$\det(\sigma(\mathcal{O}_K)) = \sqrt{|\Delta_K|} = n^{n/2}, \quad \det(\sigma(\mathfrak{a})) = N(\mathfrak{a}) \cdot n^{n/2} \quad (\forall \mathfrak{a} \subset \mathcal{O}_K).$$

運算重點：理想的乘法 ($\mathfrak{a}\mathfrak{b}$) 對應到理想格的某種疊合，理想範數 $N(\mathfrak{a}) = [\mathcal{O}_K : \mathfrak{a}]$ 直接控制格的縮放比例——這把 R 中的代數運算 (理想乘法、模運算) 轉譯為 $\mathbb{R}^n$ 中可計算的幾何量。

2.2 質理想分解： R_q 的結構分類運算

(~7 分鐘)

對質數 $q \nmid 2n$ ， q 在 $\mathcal{O}_K$ 中如何分解，完全由 $\Phi_{2n}(x) \bmod q$ 的因式分解運算決定：

$$\Phi_{2n}(x) \equiv \prod_{i=1}^g \phi_i(x)^{e_i} \pmod{q}, \quad \deg \phi_i = f, \quad e \cdot f \cdot g = n,$$

對應 $q\mathcal{O}_K = \mathfrak{q}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{q}_g^{e_g}$ ， $N(\mathfrak{q}_i) = q^f$ ，其中 f 即 q 在乘法群 $(\mathbb{Z}/2n\mathbb{Z})^\times$ 中的階。

命題 1 (完全分裂條件). q 在 $\mathcal{O}_K$ 中完全分裂 ($e = 1, f = 1, g = n$) $\iff q \equiv 1 \pmod{2n}$ 。此時 $\mathbb{F}_q^\times$ 含 $2n$ 次本原單位根 ω ， $\Phi_{2n}(x) \equiv \prod_{j=1}^n (x - \omega_j) \pmod{q}$ 。

由完全分裂到 $R_q \cong \mathbb{F}_q^n$ (中國剩餘定理運算)。 $\Phi_{2n}(x) \pmod{q}$ 分解為 n 個相異一次因式，故由 CRT：

$$R_q = \mathbb{F}_q[x]/(\Phi_{2n}(x)) \xrightarrow{\cong} \prod_{j=1}^n \mathbb{F}_q[x]/(x - \omega_j) \cong \mathbb{F}_q^n, \quad a(x) \mapsto (a(\omega_1), \dots, a(\omega_n)).$$

此映射把 R_q 中「多項式環的乘法」轉成 $\mathbb{F}_q^n$ 中的「逐分量乘法」——即下一節 NTT 運算的代數根源。 $\square$

2.3 數論變換 NTT：環乘法的快速運算流程

(~8 分鐘)

定義 2 (數論變換 NTT). 在完全分裂 ($q \equiv 1 \pmod{2n}$) 之下，定義求值映射

$$\hat{a} = \text{NTT}(a) := (a(\omega_1), \dots, a(\omega_n)) \in \mathbb{F}_q^n, \quad a(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i.$$

則環乘法化為逐分量乘法：

$$\text{NTT}(a \cdot b) = \text{NTT}(a) \odot \text{NTT}(b) = (a(\omega_j) b(\omega_j))_{j=1}^n,$$

乘完後再以反變換 NTT^{-1} (插值，含 $n^{-1} \pmod{q}$ 縮放) 取回係數表示。

運算流程 (Cooley–Tukey 蝴蝶演算法)： 把長度 n 的求值問題依奇偶指標遞迴拆成兩個長度 $n/2$ 的子問題：

$$a(\omega_j) = a_{\text{even}}(\omega_j^2) + \omega_j a_{\text{odd}}(\omega_j^2),$$

配合 $\omega^n = -1$ (負循環性質) 可重複利用子結果，得遞迴式 $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$ ，解得

$$T(n) = O(n \log n) \quad (\text{遠優於直接多項式乘法的 } O(n^2)).$$

定義 3 (Negacyclic convolution). 因 $\Phi_{2n}(x) = x^n + 1$ ，故 $x^n \equiv -1$ ，環乘法等價於負循環卷積：

$$(a * b)_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j - \sum_{i+j=k+n} a_i b_j, \quad 0 \leq k < n,$$

即「超出次數 n 的項繞回時須變號」——這是 Ring-LWE 取 power-of-two 分圓環 (而非一般分圓環) 以簡化運算的關鍵原因。

2.4 差異理想與逆差異理想：對偶格的跡配對運算

(~6 分鐘)

差異理想 (different) 由極小多項式的導數生成：

$$\mathfrak{D}_{K/\mathbb{Q}} = (\Phi'_{2n}(\zeta)) = (n\zeta^{n-1}) = (n)$$

(因 $\zeta^{n-1} = -\zeta^{-1}$ 為 $\mathcal{O}_K$ 中的單位元)。**逆差異理想 (codifferent)** 則是跡型式 $\langle a, b \rangle = \text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(ab)$ 意義下 $\mathcal{O}_K$ 的對偶格：

$$\mathfrak{D}^{-1} = \{x \in K : \text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x \mathcal{O}_K) \subset \mathbb{Z}\} = \frac{1}{n} \mathcal{O}_K.$$

$\mathfrak{D}^{-1} = \frac{1}{n} \mathcal{O}_K$ 的跡計算驗證。 以 $\{1, \zeta, \dots, \zeta^{n-1}\}$ 為 $\mathbb{Z}$ -基，逐一計算特徵和：

$$\text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\zeta^j) = \sum_{k \text{ odd}} e^{i\pi j k / n} = e^{i\pi j / n} \sum_{k=0}^{n-1} e^{2\pi i j k / n} = \begin{cases} n, & j = 0, \\ 0, & 1 \leq j \leq n-1. \end{cases}$$

故對 $x = \frac{1}{n} \sum c_j \zeta^j$ ， $y = \sum a_k \zeta^k \in \mathcal{O}_K$ ， $\text{Tr}(xy) = \frac{1}{n} \text{Tr}((\sum c_j \zeta^j)(\sum a_k \zeta^k)) \in \mathbb{Z}$ 恰好成立；又 $\text{Tr}(\frac{1}{m} \cdot 1) = \frac{n}{m} \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \mid n$ ，故反向包含亦成立，得 $\mathfrak{D}^{-1} = \frac{1}{n} \mathcal{O}_K$ 。□

密碼學意義：嚴格的 Ring-LWE 表述中，誤差的自然定義域是 $\mathfrak{D}^{-1}/q\mathfrak{D}^{-1} = \frac{1}{n}R_q$ （而非 R_q 本身），因為唯有對偶格 $\mathfrak{D}^{-1}$ 才能讓誤差分布在跡配對下保持 **代數不變性**——確保安全歸約嚴密成立。

2.5 Ring-LWE 樣本構造與安全歸約鏈

(~4 分鐘)

定義 4 (Ring-LWE 假設, LPR 2010). 秘密 $s \in R_q$ ，誤差 $e \leftarrow \chi_R$ (R 上窄寬度離散高斯)。取樣

$$a \xleftarrow{\$} R_q, \quad b = a \cdot s + e \in R_q,$$

則 (a, b) 與 $R_q \times R_q$ 上均勻分布在計算上不可區分 (Decision-RLWE)；Search 版本則要求由多筆 (a, b) 還原 s 。

安全歸約運算鏈 (量子歸約, LPR 2010)：

$\text{worst-case Ideal-SVP}_\gamma \xrightarrow{\text{量子多項式時間}} \text{average-case Ring-LWE} \implies \text{破解 FIPS 203/204 (Kyber/Dilithium) 困難}.$

效率對照 (運算成本)：

	金鑰大小	環乘法成本	安全基礎
LWE (Regev 2005)	$O(n^2)$	$O(n^2)$ (一般矩陣乘法)	任意格上 SVP
Ring-LWE (LPR 2010)	$O(n)$	$O(n \log n)$ (NTT)	理想格上 ideal-SVP

代數結構 (分圓環、CRT、NTT、對偶格) 正是讓 Ring-LWE 在維持與 LWE 相同安全保證的同時，把運算成本由 $O(n^2)$ 壓低到 $O(n \log n)$ 的關鍵——也是 Kyber / Dilithium 等 NIST 後量子標準得以實用化部署的數論基礎。

時間配置：Part 1 ~10 分鐘 (簡述) + Part 2 ~30 分鐘 (核心, §2.1–§2.5 各 4–8 分鐘) $\approx$ 40 分鐘

O. Regev, *J. ACM* **56**(6), 2009. V. Lyubashevsky–C. Peikert–O. Regev, *J. ACM* **60**(6), 2013.

H. Minkowski, *Geometrie der Zahlen*, 1896. J. Neukirch, *Algebraic Number Theory*, Springer, 1999. NIST FIPS 203/204, 2024.